

Лабораторная работа №12

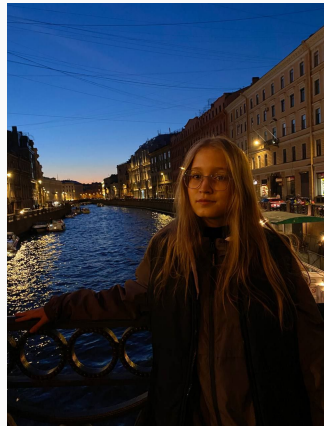
Ефремова Полина Александровна

12 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ефремова Полина Александровна
- студент группы НКАбд-02-24
- ст.б №1132246726
- Российский университет дружбы народов
- polinaefeemova68890@gmail.com
- <https://github.com/Paefremova/>



Вводная часть

НОВЫЕ НАВЫКИ

ОС UNIX/Linux.

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.

2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Командный процессор (командная оболочка, интерпретатор команд shell) — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера. В операционных системах типа UNIX/Linux наиболее часто используются следующие реализации командных оболочек:

- оболочка Борна (Bourne shell или sh) — стандартная командная оболочка UNIX/Linux, содержащая базовый, но при этом полный набор функций;

– С-оболочка (или `csH`) — надстройка на оболочкой Борна, использующая С-подобный синтаксис команд с возможностью сохранения истории выполнения команд; – оболочка Корна (или `ksh`) — напоминает оболочку С, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна; – BASH — сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек С и Корна (разработка компании Free Software Foundation).

POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments) — набор стандартов описания интерфейсов взаимодействия операционной системы и прикладных программ. Стандарты POSIX разработаны комитетом IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) для обеспечения совместимости различных UNIX/Linux-подобных операционных систем и переносимости прикладных программ на уровне исходного кода. POSIX-совместимые оболочки разработаны на базе оболочки Корна. Рассмотрим основные элементы программирования в оболочке `bash`. В других оболочках большинство команд будет совпадать с описанными ниже.

1. Выполнение задания 1 и 2

Код 1:

```
#!/bin/bash
```

```
BACKUP_DIR="$HOME/backup"
```

```
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
```

```
SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
```

```
cp "$0" "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz"
```

```
tar -czf "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz" "$0"
```

```
echo "Backup created: $BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz"
```

Код 2:

```
#!/bin/bash
```

```
if [ "$#" -eq 0 ]; then
    echo "No arguments provided."
else
    i=1
    for arg in "$@"; do
        echo "Argument $i: $arg"
        ((i++))
    done
fi
```

Реализация 1 и 2 кода.

```
foot                                fest                                work - Thunar                                study 2024-2025 os-intro/lab
[paefremova@vbox 12]$ touch 2.sh
[paefremova@vbox 12]$ touch 3.sh
[paefremova@vbox 12]$ touch 4.sh
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 1.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x backup_self.sh
chmod: невозможно получить доступ к 'backup_self.sh': Нет такого файла или каталога
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./1.sh
Backup created: /home/paefremova/backup/1.sh_2025-04-10_17:08:53.tar.gz
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 2.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 2.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./2.sh
./2.sh: строка 11: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 2.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./2.sh
No arguments provided.
[paefremova@vbox 12]$ ./2.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Argument 1: 1
Argument 2: 2
Argument 3: 3
Argument 4: 4
Argument 5: 5
Argument 6: 6
Argument 7: 7
Argument 8: 8
Argument 9: 9
[paefremova@vbox 12]$ mousepad
```


2. Выполнение заданий 3 и 4

Код 3:

```
#!/bin/bash
```

```
TARGET_DIR="${1:-.}"
```

```
if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
```

```
    echo "Error: $TARGET_DIR is not a directory."
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
for FILE in "$TARGET_DIR"/*; do
```

```
    [ -e "$FILE" ] || continue
```

```
    echo -n "$(basename "$FILE") "
```

```
    [ -r "$FILE" ] && echo -n "r" || echo -n "-"
```

```
    [ -w "$FILE" ] && echo -n "w" || echo -n "-"
```

```
    [ -x "$FILE" ] && echo -n "x" || echo -n "-"
```

Код 4:

```
#!/bin/bash
```

```
if [ "$#" -lt 2 ]; then
```

```
    echo "Usage: $0 <extension> <directory>"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
EXTENSION="$1"
```

```
DIRECTORY="$2"
```

```
if [ ! -d "$DIRECTORY" ]; then
```

```
    echo "Error: $DIRECTORY is not a directory."
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
COUNT=$(find "$DIRECTORY" -type f -name ".*$EXTENSION" | wc -l)
```

```
echo "Number of $EXTENSION files in $DIRECTORY: $COUNT"
```

Реализация 3 и 4 кода

```
argumenre 3 3
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 3.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 3.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./3.sh ~/work/
12 rwx
os rwx
study rwx
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 4.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 4.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./4.sh md ~/work/
12/   os/   study/
[paefremova@vbox 12]$ ./4.sh md ~/work/study/2024-2025/Операционные\ системы/os-intro/labs/1
ab09/
Number of .md files in /home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/1
abs/lab09/: 2
[paefremova@vbox 12]$
```

Рис. 2: Код 3,4

Я научилась писать небольшие командные файлы

Лабораторная работа №12